

Pluto VSA 解析フロー・アルゴリズム補足

Analysis Flow and Algorithms

文書版: 1.0 レビュー版 (2026-09-23)

対象: General VSA / Bluetooth / DECT / ADS-B 1090ES

アプリ仕様の確認基準: b43f7e6

目次

1. 本資料の範囲	1
2. 全体フローとデータの基準	1
3. Analysis Channel・DC・電力	3
4. 取得トリガと取得後の検索	4
5. General VSAの同期と測定	4
6. Bluetooth専用解析	5
7. DECT専用解析	6
8. ADS-B専用解析	7
9. 解析条件を比較する際の記録	7

1. 本資料の範囲

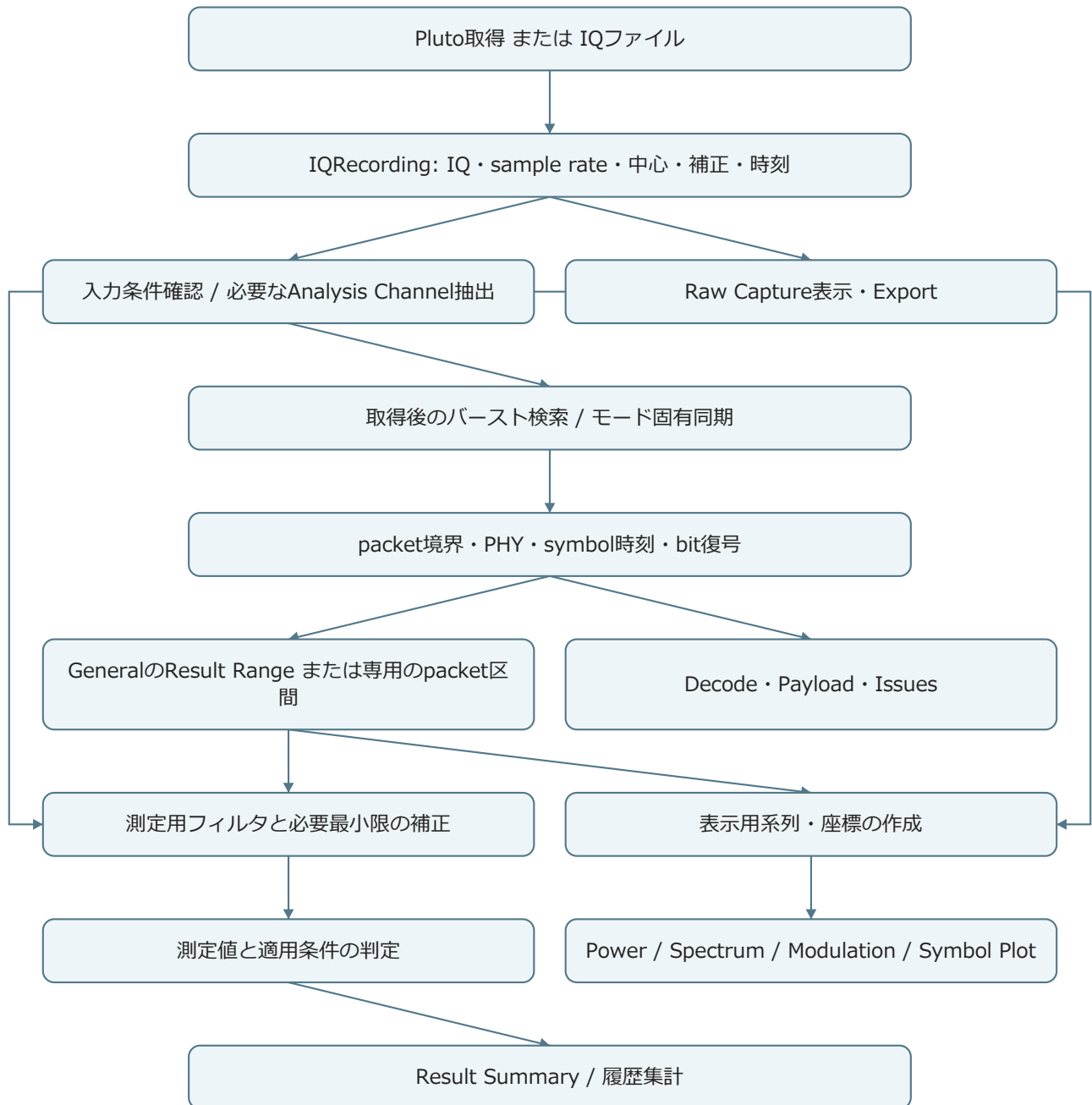
本資料は現在の実装がIQから何を計算し、画面へどう出すかを説明します。操作は[VSAユーザーマニュアル](#)を参照してください。規格原文の代替や、全測定項目の適合認証を宣言する資料ではありません。規格に対応する計算処理と、実際に判定できる入力条件を分けて記述します。

読み進める際は次の3つを区別してください。

処理	目的	結果を見る場所
同期・復号	packet境界、PHY、symbol、bit列を求める	Pattern診断、Decode、CRC/HEC、Issues
RF測定	定義された区間・フィルタ・補正条件で変調品質や電力を測る	Result SummaryのRF PHY Measurements
表示加工	描画点数、密度、座標、基準値を調整	Power、Modulation、Symbol Plot等

復号のために強い補正をかけたIQをそのままRF測定へ渡すと、測るべき送信誤差まで取り除く可能性があります。専用モードでは測定用の経路を設けています。

2. 全体フローとデータの基準



2.1 IQRecording

複素IQに加え、sample rate、RF中心、使用可能帯域、full scale、振幅補正、開始sample番号、trigger位置、不連続情報を保持します。配列は解析途中で元データが書き換わらないよう扱います。

- ・ 時刻は概ね開始sample番号 / sample rate + 局所sample番号 / sample rateで決まります。
- ・ 解析で間引く場合はsample rateと座標も変換します。元のsample番号をそのまま新しいrateで割ると時刻を誤ります。
- ・ IQに欠落がある場合、連続位相を前提とする周波数・EVM等を正常データと同じ条件で解釈できません。
- ・ dBm換算情報とamplitude_calibratedは別です。数値をdBmへ換算できても、絶対電力の規格判定に必要な校正を満たすとは限りません。

実装参照: [model.py](#)、[session.py](#)。

2.2 3種類の帯域を区別する

名称	作用する場所	設定の意味
RF Bandwidth	Plutoの受信器	取り込むRF帯域。取得後には失われた信号を復元できない
Analysis Bandwidth	共通デジタルチャネル抽出	対象中心へDDCし、LPFと必要な間引きで隣接波を除く
Measurement Filter	モード・測定項目ごとのRF評価	BR/LE、EDR、DECT電力等の測定系列を作る

3. Analysis Channel・DC・電力

3.1 DDCとLPF

取得中心を f_{capture} 、選択中心を f_{analysis} 、sample rateを F_s とします。

```

 $\Delta f = f_{\text{analysis}} - f_{\text{capture}}$ 
 $y[n] = x[n] \times \exp(-j 2\pi \Delta f n / F_s)$ 
 $v[n] = \text{LPF}(y[n])$ 
 $z[m] = v[m D]$ 
 $F_{s\_out} = F_s / D$ 

```

LPFはKaiser窓のFIRで、cutoffはAnalysis Bandwidthの半分です。tap数は帯域とsample rateに応じ65～2049の奇数に制限します。整数間引き率は帯域に対し十分な出力rateを残すよう選びます。fftconvolve(..., mode="same")で中心を合わせるため、表示用の固定遅延を追加しません。ただしレコード端のフィルタ過渡は残るので、測定区間の前後に余白が必要です。

有効帯域を B_{usable} 、解析帯域を B 、取得中心からのずれを Δf とすると、 $|\Delta f| + B/2 \leq B_{\text{usable}}/2$ が必要です。 B は入力sample rate未満でなければなりません。

実装参照: [channel.py](#)のextract_analysis_channel。

3.2 Offset LOとファイル読込

Offset LOでは、信号をハードウェアのDCから離して受信し、解析時に希望中心へ戻します。ファイルにrequested center、hardware LO、requested analysis bandwidthがある場合、読込経路はこれを考慮する必要があります。BluetoothのImport IQはextract_requested_analysis_channelで取得時と同じ解析基準を再構成します。

ファイルを独自スクリプトで直接解析するとき、hardware LO中心のIQをrequested center中心とみなすと、CFOがoffset量だけずれます。画面表示が似ていても同じ処理条件とは限りません。

3.3 DC処理

General VSAの前処理はメタデータの推奨条件と設定を確認してrobust DC除去を適用します。Offset LO経路では同じ処理を無条件に重ねません。Export IQでSoftware DC removedを選んだデータはRaw captureと同一ではないため、比較時に区別します。

実装参照: [dc.py](#)、[session.py](#)の_prepare_analysis_recording。

3.4 電力換算と平均

基本の瞬時電力は $p[n] = |IQ[n] / \text{full_scale}|^2$ 、dBFSは $10 \log_{10}(p[n])$ です。IQRecordingの換算量を加えてdBm表示にします。入力補正は外部ATT - 内部Gain - 外部Gainです。

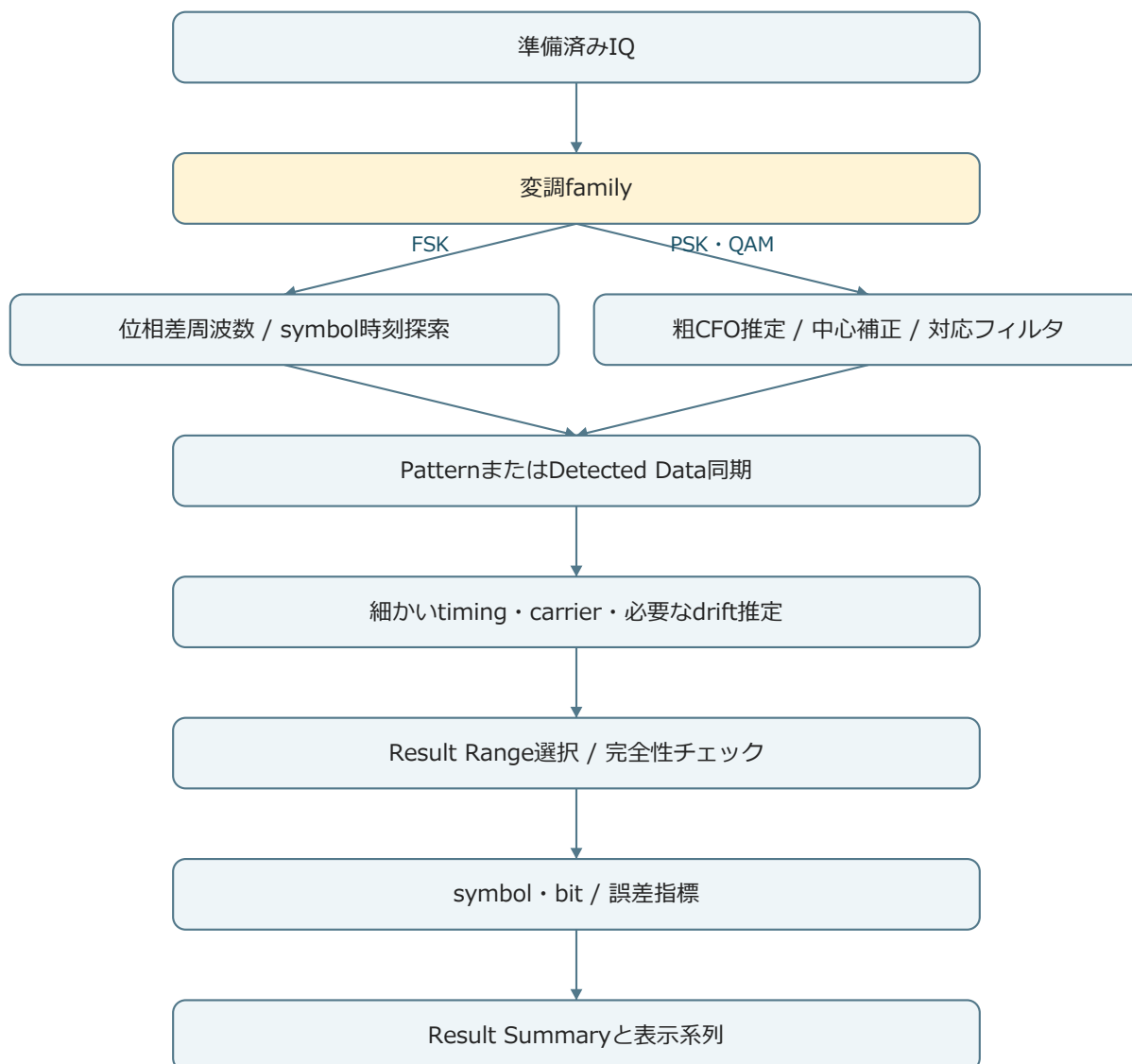
平均電力は線形電力を平均してから対数へ変換します。例えば-10 dBmと-20 dBmの同じ長さの区間を合成しても、平均電力は単純な-15 dBmにはなりません。異なるpacket長・測定窓を比較するときは、何を平均した値か確認します。

4. 取得トリガと取得後の検索

取得トリガはレコードをどこから切り出すかを決めます。取得後のBurst Searchは、そのレコード内でどのバーストを候補にするかを決めます。保存済みIQをRefreshしても、過去の取得条件を変えて未収録の前後データを取り戻すことはできません。

Burst Searchは電力包絡、閾値、hysteresis、dropout、holdoff等から有効区間を作ります。Pattern Searchや専用同期は候補区間で行います。OOK/PPMでは低電力区間も情報を持つため、Active Interval制限でpacket末尾や途中の有効bitを除外しないようにします。

5. General VSAの同期と測定



5.1 FSK

隣接IQ間の位相差から瞬時周波数を求めます。

$$f[n + 1/2] = F_s / (2n) \times \arg(x[n+1] \times \text{conj}(x[n]))$$

位相差の自然な時刻は2sampleの中間です。無信号区間は位相が不安定なので、有効な変調偏移として扱いません。既知パターンを使う経路では、symbol時刻・CFO・偏移・必要なdrift候補を推定し、受信波形と参照モデルの整合を評価します。

symbol中心の周波数を参照レベルと比較して判定します。単に全区間の平均をCFOとすると、0/1の出現比に偏りがあるデータで偏移成分をCFOへ混ぜる場合があります。パターンによる当てはめや二つの周波数レベルを考慮する理由

はこのためです。

Drift補償は初期OFFです。ONにして得た誤差と、未補償の送信機drift測定値は分けて比較します。参照偏移へ強制的に振幅を合わせた結果を、そのまま偏移誤差測定とみなさないでください。

実装参照: [gfsk.py](#)、[fsk_reference.py](#)、[pattern.py](#)。

5.2 PSK・QAM

粗CFOを推定し、信号をフィルタ中心へ戻してからmatched filterと細同期を適用する経路があります。Pattern同期は既知シンボルとの整合を使い、Detected Data同期は変調の対称性と判定結果を利用します。fractional timingは整数sample間の判定時刻を調整します。

差動変調は隣接symbolの位相関係を扱います。Physical IQとDifferential IQは同じ情報の異なる表現で、点群の見た目が違うこと自体は異常ではありません。OQPSKや回転を伴う変調は、その変調固有の時刻・位相関係を考慮します。

実装参照: [pattern.py](#)のPSK検索・Detected Data経路、[mapping.py](#)。

5.3 EVMの意味

基本形は次の式です。z[k]は許容した補正後の測定symbol、s[k]は理想symbolです。

$$\text{EVM_RMS} [\%] = 100 \times \sqrt{(\sum |z[k] - s[k]|^2) / \sum |s[k]|^2}$$

比較時には式だけでなく、測定フィルタ、timing、carrier・位相・振幅補正、対象symbol範囲を揃えます。パケット全体を自由にfitした値と、規格で補正自由度を制限した値は同じ意味ではありません。General VSAのSync EVMは同期品質の診断用です。

6. Bluetooth専用解析

6.1 同期・復号から測定への分岐

ClassicではAccess Codeとheader、LEではpreamble/Access Address、HDTではtrainingとheaderから候補・PHY・長さを決定します。whitening、HEC/CRC、packet extentを確認します。複数packetは局所区間を解析し、表示用に元レコード座標へ戻します。

専用modeは汎用の同期・表示機構を活用しますが、RF測定値は専用測定経路を通します。古い資料の「専用FSKはMeasurement Filterなし」という説明を、現在のRF測定経路へそのまま当てはめないでください。

6.2 BR・LEのFSK測定

測定用FIRのprofileはBR 1M / LE 1M / LE 2Mです。標準tap数513の線形位相FIRを周波数応答のanchorから設計します。LE 2Mは周波数軸を2倍へ拡大します。filter設計に必要なNyquist帯域が不足すると、この測定経路は使用できません。

測定filter後IQからFM traceを作り、zero crossingやsymbol gridを用いて区間を決めます。Δf1系とΔf2系は異なるテストpattern・bit区間から評価します。任意payloadのobserved deviationを規格テストpatternのΔf1/Δf2へ読み替えません。Carrier Frequency Error、Driftも対象区間と測定条件に従って計算します。

連続FM trace、緑のsymbol点、Symbol Plotの周波数点を同じ測定系列に合わせることで、画面間の矛盾を避けています。

実装参照: [filter.py](#)、[fm.py](#)。

6.3 EDRのDEVM

EDRはGFSK部とDPSK部を分離します。DPSK側はroll-off 0.4の専用SRRC filterを使用します。DEVMは原則50個の差動誤差からなるブロック単位で評価するため、1ブロックに51個の物理symbolが必要です。

実装では測定symbolをZk、絶対位相の理想symbolをSkとして次を計算します。

$$\begin{aligned} Q_k &= Z_k \times \text{conj}(S_k) \\ E_k &= Q_k - Q_{(k-1)} \\ \text{DEVM_RMS} &= \sqrt{(\sum |E_k|^2) / \sum |Q_k|^2} \end{aligned}$$

ブロック内で最適化するのはsampling phaseと残留周波数です。任意の複素gainや絶対phaseを自由fitしません。General VSAのcarrier補正済みIQも、そのままこの測定入力には使用しません。

ブロックRMSの最悪値、peakの最悪値、symbol誤差分布の99 percentile等を保持します。packet先頭・末尾や不完全ブロックの扱いが結果に影響するため、payloadだけを任意に切り抜いた比較は避けます。

実装参照: [edr.py](#)のappendix_c_devm_quantities、measure_edr_devm。

6.4 HDTのEVM

HDTはtraining/preambleを基準に振幅・timing・位相/CFOを推定します。HeaderとPayloadを別に評価し、payload側の位相/CFO推定ではpreamble由来の振幅・timingを固定します。終端symbolはpayloadのEVM配列と分離して保持します。

rateごとに変調・符号化率・payload長の解釈が変わるため、Detected PHYだけでなくControl Header、HEC、payload復号、終端を確認します。末尾が欠けたデータや不成立のlengthを、短い正常payloadとして扱わないことが重要です。

実装参照: [hdt.py](#)、[Bluetooth model.py](#)。

6.5 Eligibilityと履歴

測定結果は値、適用可能性（Eligibility）、理由、判定を別に保持します。適用不可の測定はN/Aになります。テストpattern不一致、必要区間不足、必要packet数不足、校正不足等を確認します。

同じIQを再解析した表示と、新規packetを継続取得した集計は意味が異なります。履歴の条件を揃えるには新しい条件を確定してReset後に取り直します。

実装参照: [rf_measurement/model.py](#)、[accumulator.py](#)、[limits.py](#)。

7. DECT専用解析

7.1 同期と変調

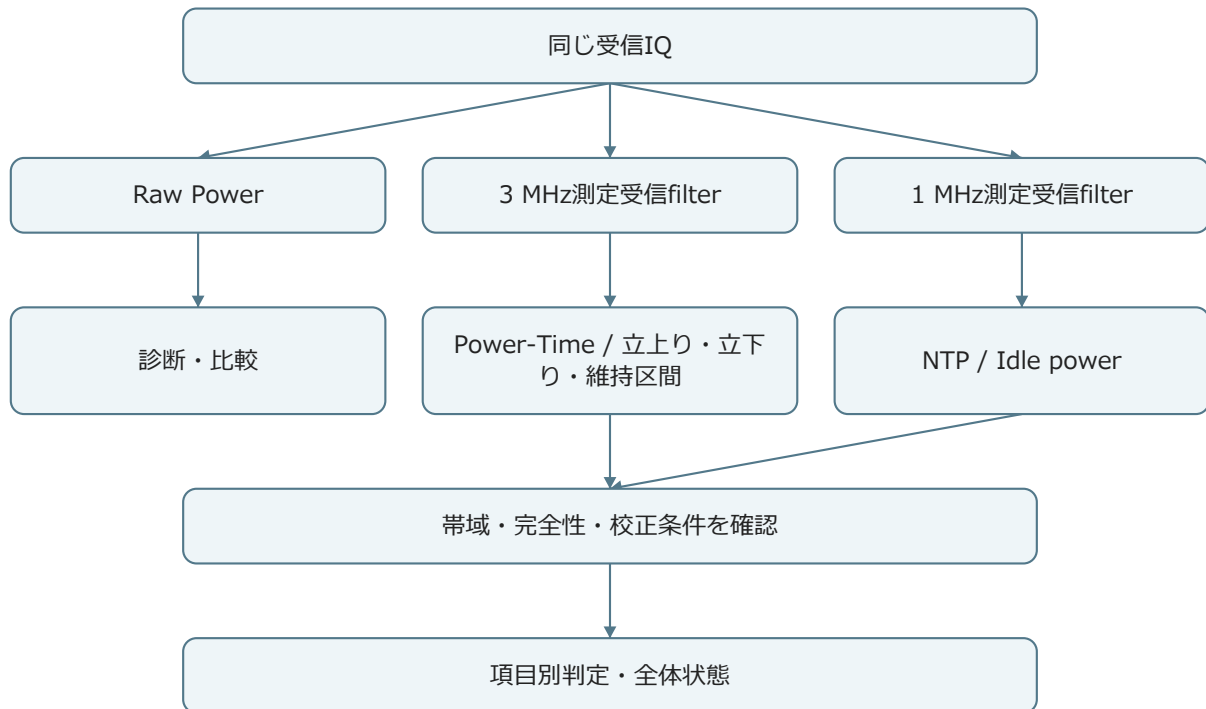
電力包絡からバースト候補を求め、方向別のS-fieldで同期し、p0とsymbol時刻を精密化します。payloadを使った表示fitと測定値を混同しないよう、S-field由来のcarrier・timingを保持します。Case A/Bは実際のbit patternを識別して適用性を決めます。

FM測定traceは隣接sampleの位相差です。測定偏差を小さくするような平滑化・振幅fitをかけません。CTS60比較用の6値/bit表示は、この実測traceを指定gridへ補間したものです。理想GFSK fitは診断用の別系列です。

Measured、Window Mean、Nominal、Half Peakは表示で差し引く基準の違いです。Case Aの規格carrier評価と、任意packetのS-fieldから求めるobserved carrierは区別します。

実装参照: [analysis.py](#)、[modulation.py](#)。

7.2 電力の並列測定経路



Raw、3 MHz、1 MHzを同一系列として平均しません。Power-TimeとNTP/Idleは用途別に評価します。表示の平滑化を判定用のsample電力へ適用しません。

絶対電力の閾値判定には校正状態が必要です。また帯域、時間分解能、packet前後の区間不足も判定可能性に関わります。DECTの変調評価では宣言された利用可能帯域が3 MHzに満たない場合、RF測定の適用性が制限されます。

実装参照: [power_time.py](#)のbuild_dect_power_measurement_pathsと判定処理。

8. ADS-B専用解析

1. IQから電力包絡を求めます。
2. 8 μ s preamble templateとの相関で候補を作ります。
3. pulse/quiet区間の形状とSNRで候補を絞ります。
4. 各1 μ sのbitについて前半0.5 μ sと後半0.5 μ sの平均電力を比較し、PPMを復調します。
5. DFに応じたmessage長とparityの意味を確認し、Mode S/ADS-B fieldをdecodeします。
6. ICAOごとの履歴を更新し、必要な条件が揃った場合にCPR位置を求めます。

位相コンスタレーションのEVM測定をADS-Bへ適用する経路ではありません。CRC、address parity、interrogator parityは同じ意味の検査ではないため、DFと合わせて表示を読みます。航空機データベースは受信IQの復調条件を変えるものではなく、識別情報を補うものです。

実装参照: [analysis.py](#)、[decoder.py](#)。

9. 解析条件を比較する際の記録

記録する項目	比較に必要な理由
元IQファイルとsample rate	同じ信号・時間軸であることを確認
Requested Center / Hardware LO	Offset LOの基準違いを除外
RF Bandwidth / Analysis Bandwidth	取得時と解析時に失われた帯域を区別

記録する項目	比較に必要な理由
PHY・symbol rate・Mapping・Bit Ordering	同じsymbol/bit解釈か確認
Trigger / Pattern / Result Range	同じpacket・同じ区間か確認
測定filter・補正ON/OFF	許した補正自由度が同じか確認
Gain・ATT・校正情報	電力の基準面と判定可能性を確認
Profile・テストpattern・有効packet数	規格項目のEligibilityを確認

スペクトラムの見た目、CRC正常、低いEVMのいずれか一つだけで全体の妥当性は確定しません。まず入力・同期・区間、次に測定経路、最後にLimitと履歴の順で確認すると切り分けやすくなります。